Politecnico di Milano
A.A. 2024-2025 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

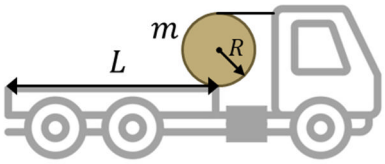
Fisica Sperimentale I

I Appello 19/6/2025

Giustificare le risposte e scrivere in modo chiaro e leggibile. Sostituire i valori numerici solo alla fine, dopo aver ricavato le espressioni letterali. Scrivere in stampatello nome, cognome, matricola e firmare ogni foglio.

ESERCIZIO 1

Un camion trasporta un tronco d'albero sul cassone posteriore. Il tronco è approssimabile ad un cilindro omogeneo di raggio R e massa $m = 500$ kg, ed è legato alla sommità con una fune orizzontale. Il cassone è lungo $L = 9.00\,m$, ed il piano presenta un coefficiente di attrito statico $\mu_s = 0.100$. Dall'istante $t = 0$, il camion accelera con accelerazione $a_C = 1.00\,m/s^2$ verso destra.



a) Si illustrino le tutte leforze agenti sul tronco nel sistema di riferimento solidale al camion;

b) Si determinino il modulo della tensione $\boldsymbol{T}$ esercitata dalla fune e la forza di attrito $\boldsymbol{F}_A$ in modulo, direzione e verso.

Ad un certo istante, la fune si rompe. Ricordando che il momento di inerzia di un tronco rispetto al proprio asse di simmetria è $I = 1/2\,mR^2$, si determini:

c) se il moto del tronco è di puro rotolamento, spiegando adeguatamente la condizione;

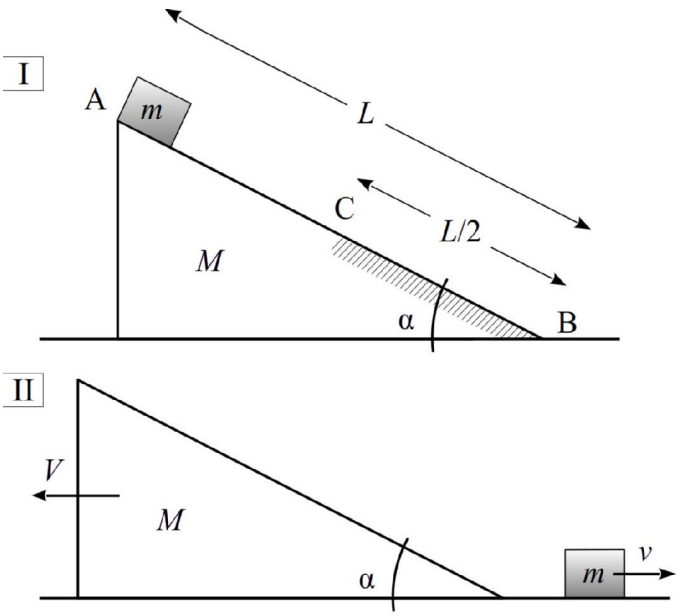
d) la velocità e l'energia cinetica del tronco nel sistema di riferimento del camion in corrispondenza della fine del cassone.

ESERCIZIO 2

Un corpo è appoggiato su un cuneo inclinato di un angolo α rispetto all'orizzontale. Il cuneo, di lunghezza complessiva L, è liscio per la prima metà e scabro per la seconda; è inoltre ancorato al piano orizzontale (Figura I). Il corpo è inizialmente fermo sulla sommità A del piano; quando è lasciato libero di muoversi, scivola e poi si arresta quando arriva all'estremità B. Si calcoli:

(a) il coefficiente di attrito dinamico tra il corpo ed il cuneo;

(b) l'intervallo di tempo necessario al corpo per arrivare al punto B;



Si supponga ora che siano **nulli** gli attriti tra il corpo ed il cuneo e **tra il cuneo ed il piano di appoggio**, e che le masse del corpo e del cuneo siano rispettivamente m ed $M = 3m$.

(c) Si determinino le velocità del cuneo e del corpo quando il corpo si muove lungo il piano orizzontale (Figura II).

ESERCIZIO 3

Un ciclo termodinamico che usa n=2 moli di un gas ideale biatomico inizialmente a pressione $p_0 = 5\ atm$ e volume $V_0 = 10\ l$, compie un ciclo $ABCD$ composto da:

AB - Espansione a pressione costante che ne raddoppia il volume

BC - Espansione isoterma irreversibile ad una pressione esterna costante pari a p_C, che porta il gas ad occupare un volume $V_C = 4V_0$

CD - Compressione a pressione costante fino al volume iniziale

DA - Trasformazione a volume costante che riporta il gas allo stato iniziale

Tutte le trasformazioni, con l'eccezione della trasformazione BC, sono reversibili.

Disegnare il ciclo nel piano (p,V) e determinare in funzione delle variabili dello stato iniziale p_0, V_0 e n:

a) La temperatura T e la pressione p del gas negli stati B e C

b) Il rendimento η del ciclo

c) La variazione di entropia ΔS del gas lungo la trasformazione BC, per unità di mole.

ESERCIZIO 4

(a) Si enunci la legge di Stevino.

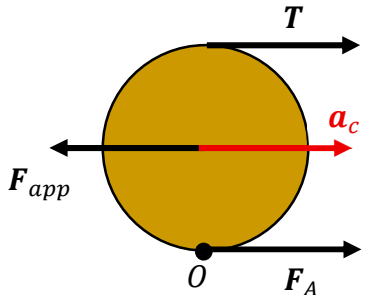
(b) Si consideri un corpo solido di volume V a forma di parallelepipedo, posto in acqua con una superficie laterale orizzontale, e si ricavi l'espressione della spinta di Archimede *a partire dalla legge di Stevino*.

(c) Si enunci il principio dei vasi comunicanti e lo si dimostri tramite la legge di Stevino.

SOLUZIONI

ESERCIZIO 1

a)
Nel sistema di riferimento in moto traslatorio accelerato del camion, il tronco è sottoposto alle forze reali e alla forza apparente $\boldsymbol{F}_{app} = -m\,\boldsymbol{a}_c$, la tensione della fune $\boldsymbol{T}$ e la forza di attrito $\boldsymbol{F}_A$, che si oppone al moto relativo di scivolamento del tronco sul piano del camion e quindi ha la stessa direzione dell'accelerazione $\boldsymbol{a}_c$.



b)
Poiché il tronco in questa fase è fermo nel sistema di riferimento del camion, la risultate delle forze esterne e dei momenti delle forze esterne rispetto ad un qualsiasi punto devono essere nulle (I e II equazione cardinale della dinamica dei sistemi, rispettivamente).

Dalla nullità della risultante delle forze esterne:

$\boldsymbol{T} + \boldsymbol{F}_{app} + \boldsymbol{F}_A = 0$
Proiettando sull'asse orizzontale:
$|T| - |F_{app}| + |F_A| = 0$

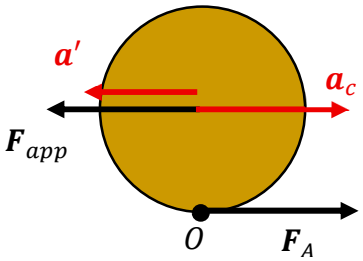
Dalla nullità del momento delle forze esterne rispetto al punto O di appoggio del tronco:
$R|F_{app}| - 2R|T| = 0$

Dalla seconda equazione: $|T| = \frac{|F_{app}|}{2} = m\frac{|a_c|}{2} = 250$ N

Dalla prima: $|F_A| = |F_{app}|$-$|T| = 250$ N

NOTE: il tronco in questa fase non scivola poiché la forza di attrito è inferiore alla massima forza di attrito statico $|\boldsymbol{F}_{A,max}| = \mu_s\, m\, g = 490.5$ N

c)
Il tronco accelera con una accelerazione $\boldsymbol{a}'$ rispetto al sistema di riferimento non inerziale solidale con il camion. Applicando le due equazioni cardinali si trova:



$\boldsymbol{F}_{app} + \boldsymbol{F}_A = m\,\boldsymbol{a}'$
Proiettando sull'asse orizzontale:
$m\,|a'| = |F_{app}| - |F_A|$

La seconda equazione cardinale risulta:
$I_O\,|\alpha| = R|F_{app}|$
dove $I_O = I_{CM} + m\,R^2 = \frac{3}{2}m\,R^2$ per il teorema di Huygens-Steiner e l'accelerazione angolare in verso antiorario ha modulo $|\alpha| = \frac{|a'|}{R}$. Da qui si trova il modulo dell'accelerazione $|a'|$ del tronco rispetto al camion:
$|a'| = R^2\frac{|F_{app}|}{I_O} = \frac{2\,m\,|a_c|\,R^2}{3\,m\,R^2} = \frac{2}{3}|a_c| = 0.667\ \mathrm{m/s^2}$

Dalla I equazione cardinale si ottiene la forza di attrito statica necessaria ad evitare il rotolamento del tronco:
$|F_A| = |F_{app}| - m\,|a'| = m\,(|a| - |a'|) = 167$ N
La forza risulta inferiore alla massima forza di attrito statico che il piano del camion può esercitare sul trondo, quindi questo rotola senza strisciare, ed è sottoposto ad una accelerazione $\boldsymbol{a}'$ e ad una accelerazione angolare in verso antiorario $|\alpha| = \frac{|a'|}{R}$ nel sistema di riferimento del camion.

d) L'unica forza che compie lavoro nel sistema di riferimento del camion è la forza apparente $\boldsymbol{F}_{app}$. La forza di attrito statico non compie lavoro poié è applicata ad un punto in quiete rispetto al camion.
Dal teorema dell'energia cinetica applicato al corpo rigido si trova:
$W = |F_{app}|\,L = \Delta E_c = (\frac{1}{2} m\,v'^2 + \frac{1}{2} I_{CM}\omega^2) - 0$

Da cui:
$E_c(L) = \frac{1}{2} m\,v'^2 = W = |F_{app}|\,L = 4500$ J

Il valore numerico del momento angolare e la velocità angolare non dono conosciuti, poiché non è conosciuto il raggio del tronco. La velocità v' può essere calcolata dalla relazione cinematica
$2\,L\,|a'| = v'^2 - 0$

$|v'| = \sqrt{2|a'|\,L} = 3.46$ m/s

NOTE:
L'energia cinetica legata al moto traslatorio è solo una parte dell'energia cinetica totale del corpo rigido:
$E_{c,trasl} = \frac{1}{2} m\,v'^2 = 3000$ J

La parte restante è associata al moto rotatorio intorno all'asse passante per il centro di massa (secondo teorem di König):
$E_{c,rotCM} = E_c - E_{c,trasl} = 1500$ J

ESERCIZIO 2

(a)
Applichiamo il teorema dell'energia meccanica totale fra gli istanti A e B.

$E_{TOT}(A) = mgL\sin(\alpha)$
$E_{TOT}(B) = 0$
$L_{nc} = -\mu_D mgL/2 \cos(\alpha)$

Dall'equazione $E_{TOT}(B) - E_{TOT}(A) = L_{nc}$
si ottiene che:

$\mu_D = 2 \tan(\alpha)$

(b)
Utilizzando le leggi di Newton per ricavare l'accelerazione, si ottiene che nel primo tratto l'accelerazione vale:

$a_1 = g\sin(\alpha)$

da cui si ricava che il tempo per percorrere il tratto di lunghezza $L/2$ è tale per cui:

$t_1^2 = L/ g\sin(\alpha)$

Analogamente, nel tratto scabro:

$a_2 = g\sin(\alpha) - \mu_D \cos(\alpha) = -g\sin(\alpha)$

dove è stato usato il fatto che $\mu_D = 2 \tan(\alpha)$, ricavato al punto (a).

Si osserva che $a_2 = -a_1$. La situazione è perfettamente simmetrica: nel tratto AC il corpo accelera da fermo con accelerazione a_1, vino a velocità v_c, mentre nel tratto CB esso rallenta con accelerazione $-a_1$, passando dalla velocità v_c fino a velocità nulla.
Tramite questo ragionamento, possiamo dire che $t_1 = t_2$. Si trova questo stesso risultato anche facendo tutti i calcoli con la cinematica.

In definitiva, si ottiene che:

$t_1 + t_2 = 2 \text{ sqrt}(L/ g\sin(\alpha))$

(c)
Conserviamo quantità di moto ed energia cinetica fra l'istante in cui tutto è fermo e il corpo m si muove sul tratto orizzontale.

Si ottiene:

$V = \text{sqrt}(gL\sin(\alpha)/6)$; $v = 3V$

ESERCIZIO 3

a)

Stato A) $p_0, V_0, T_A = \frac{p_0 V_0}{nR} = 305\ K$

Stato B) $p_0, 2V_0 = 20l, T_B = \frac{p_0 2V_0}{nR} = 2T_A = 610\ K$

Stato C) $4V_0, T_C = 2T_A = 610\ K, p_C = \frac{nR2T_A}{4V_0} = \frac{1}{2}p_0 = 2.5\ atm$

Stato D) $\frac{1}{2}p_0 = 2.5\ atm, V_0, T_D = \frac{1}{2}\frac{p_0 V_0}{nR} = \frac{1}{2}T_A = 152\ K$

a) Stato B $(p_0, 2T_A) = (5\ atm, 610\ K)$, stato C $\left(\frac{1}{2}p_0, 2T_A\right) = (2.5\ atm, 610\ K)$

b) $Q_{AB} = nc_p(T_B - T_A) = \frac{7}{2}nRT_A = \frac{7}{2}p_0 V_0 = 17.732\ kJ$

$Q_{BC} = p_{ext}\Delta V = \frac{1}{2}p_0 2V_0 = p_0 V_0 = 5066\ J$

$Q_{CD} = nc_p(T_D - T_C) = -\frac{7}{2}nR\frac{3}{2}T_A = -\frac{21}{4}p_0 V_0 = -26.598\ kJ$

$Q_{DA} = nc_V(T_A - T_D) = \frac{5}{2}nR\frac{1}{2}T_A = \frac{5}{4}p_0 V_0 = 6333\ J$

Quindi: $\eta = 1 - \frac{|Q_{ced}|}{|Q_{ass}|} = 1 - \frac{21}{23} = 0.087$

c) $\Delta S_{BC} = nR\ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right) = nR\ln(2)$= 11.5 J/K

ESERCIZIO 4

Si veda il libro di testo